Garagem

Documentação do Projeto — versão atualizada

Matheus Otávio Salvador

Atualizada em 22 de outubro de 2026

Escopo revisado, objetivos reorganizados e requisitos funcionais e não funcionais revisados e consolidados.

Documento atualizado a partir da documentação original do Garagem, da matriz de vínculos e dos requisitos organizados para o projeto.

1. Visão geral

O Garagem é um aplicativo gratuito, focado no mercado brasileiro, que ajuda pessoas que já modificam ou pretendem modificar seus carros a entender o processo de legalização de modificações veiculares e a encontrar oficinas especializadas. A proposta prioriza uma experiência mobile, linguagem acessível e informações com fontes identificáveis e data de atualização.

2. Problema

Pessoas que modificam ou pretendem modificar seus veículos enfrentam duas dificuldades relacionadas: não sabem com segurança se uma modificação pode ser regularizada, quais documentos ou laudos podem ser exigidos e por onde começar; além disso, têm dificuldade para encontrar oficinas especializadas na própria região, recorrendo a indicações informais, grupos e fóruns dispersos. A falta de informação rastreável e atualizada pode gerar gastos desnecessários, multas e outros transtornos.

3. Objetivos

Objetivo geral

Ser a porta de entrada confiável para quem está começando a modificar o carro, reunindo orientações acessíveis sobre legalização e ferramentas para descobrir oficinas especializadas.

Objetivos específicos

• Simplificar as informações brasileiras sobre legalização de modificações veiculares, usando linguagem acessível e indicando fontes e datas de atualização.

• Ajudar o usuário a verificar, antes de gastar dinheiro, se uma modificação pode ser regularizada e quais etapas e documentos deve investigar.

• Facilitar a descoberta de oficinas especializadas por região, distância, especialidade e serviços, permitindo contato direto com o estabelecimento. A exibição de preços dependerá da disponibilidade de informações confiáveis.

A separação entre legalidade e benefício técnico é intencional: no MVP, o foco é ajudar a entender a regularização; a comparação de benefícios e limitações técnicas fica para a fase 2.

4. Escopo e priorização

4.1 Núcleo do MVP

Guias de legalização. Apresentar orientações por tipo de modificação, situação de regularização, fontes consultadas, data de atualização e indicação de por onde começar o processo.

Busca de oficinas. Permitir localizar oficinas e consultar especialidades, serviços, localização e meios de contato; oferecer filtros por região, distância e serviço.

Informações de preço, quando disponíveis. Exibir faixas ou valores informados pelas oficinas apenas quando houver dados disponíveis e confiáveis. O MVP não deve prometer preços universais ou necessariamente atualizados.

Manutenção do conteúdo e do diretório. Prever uma forma autorizada de cadastrar, revisar e atualizar guias e registros de oficinas. O método de formação inicial do diretório ainda precisa ser validado.

4.2 Fase 2 — após validar o núcleo

Guias técnicos de modificações. Explicar benefícios, limitações e pontos de atenção de peças ou upgrades, sem substituir orientação técnica especializada.

Avaliações de oficinas. Permitir avaliações de usuários e usar a reputação como apoio à descoberta de estabelecimentos.

Cadastro autônomo de oficinas e serviços personalizados. Permitir que responsáveis por oficinas mantenham seus próprios perfis e serviços, após validar o interesse e o processo de verificação.

Destaque e geração de contatos (leads). Testar destaque de oficinas e geração de contatos somente depois de confirmar com estabelecimentos reais a disposição de pagar.

4.3 Removido ou adiado

Cadastro de veículo como favorito. Removido do escopo atual por não haver um caso de uso validado. Pode ser reconsiderado se surgir uma função concreta, como histórico de modificações ou alertas.

Ferramentas B2B de comparação entre oficinas. Adiado. Antes de desenvolver, é necessário esclarecer qual problema específico resolveria para os donos de oficina.

Conteúdo premium e parcerias comerciais. Possibilidade futura a validar; não faz parte do MVP.

No MVP, a aplicação funciona como fonte de informação e diretório de descoberta: o usuário consulta os dados e entra em contato diretamente com a oficina. Pagamentos, contratação intermediada e recursos administrativos B2B não fazem parte do escopo inicial.

5. Público-alvo e persona

5.1 Público-alvo

• Pessoas que já modificam ou pretendem modificar o próprio carro.

• Iniciantes no tuning que têm receio de multas, irregularidades ou de gastar dinheiro em uma modificação que não poderá ser regularizada.

• Donos de oficinas especializadas que desejam ser encontrados pelo público — considerados principalmente nas etapas futuras de cadastro autônomo e monetização.

5.2 Persona: Rafael Costa

Perfil: 27 anos; gosta de carros, encontros automotivos e conteúdo de YouTube sobre o tema.

Dores e dificuldades

• Medo de fazer uma modificação e receber multa sem saber.

• Já perdeu dinheiro com uma modificação que descobriu depois ser irregular.

• Dificuldade para encontrar uma oficina especializada e confiável perto de casa.

• Incerteza sobre a atualidade das informações.

• Necessidade de contatar várias oficinas para comparar serviços e disponibilidade.

Necessidades no aplicativo

• Saber rapidamente quais são as exigências de regularização de uma modificação.

• Encontrar uma oficina adequada sem precisar ligar para vários estabelecimentos.

• Verificar a fonte e a data das orientações consultadas.

• Consultar valores somente quando a oficina disponibilizar informações úteis e atuais.

Frases representativas: “Não quero pagar oficina errada de novo.” / “Já fiz mod achando que era ok e depois descobri que não era.”

6. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as ações e funcionalidades que o sistema deve oferecer. A coluna de prioridade separa o que integra o MVP do que foi adiado para fases posteriores: **MVP** (faz parte do núcleo inicial), **Fase 2** (previsto após validar o núcleo) e **A validar** (depende de validação prévia de processo ou de interesse real).

Código	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Consulta de guias de legalização por tipo de modificação	O sistema deve permitir que o usuário navegue e pesquise guias de legalização organizados por tipo de modificação (ex.: suspensão, escapamento, rodas, motor), apresentando as orientações em linguagem acessível.	MVP
RF02	Indicação da situação de regularização	Cada guia deve indicar a situação conhecida da modificação (ex.: regularizável, exige laudo, não regularizável) e sinalizar quando houver necessidade de regularização. A informação deve ser apresentada como orientação, nunca como garantia jurídica.	MVP
RF03	Exibição de etapas e documentos exigidos	O sistema deve listar, em ordem, as etapas do processo de regularização e os documentos ou laudos que o usuário deve verificar, indicando por onde começar.	MVP
RF04	Exibição de fontes e data de atualização dos guias	Todo guia deve mostrar as fontes consultadas (ex.: normas e órgãos de trânsito) e a data de consulta ou atualização, permitindo ao usuário avaliar a atualidade da informação.	MVP
RF05	Busca de oficinas por região ou localização	O sistema deve permitir localizar oficinas cadastradas a partir de uma região informada pelo usuário ou de sua localização atual, mediante permissão.	MVP
RF06	Filtragem de oficinas por especialidade, serviço e distância	O sistema deve permitir refinar os resultados da busca por especialidade, serviço oferecido e distância. O filtro por preço só deve ser oferecido quando houver dados suficientes e confiáveis.	MVP
RF07	Visualização do perfil da oficina	O sistema deve exibir o perfil da oficina com descrição, endereço, especialidades, serviços e meios de contato disponíveis.	MVP
RF08	Contato direto com a oficina	O sistema deve oferecer acesso rápido aos canais informados pela oficina (ex.: WhatsApp, telefone). O contato é direto, sem intermediação de pagamento ou contratação.	MVP
RF09	Administração do catálogo de guias	Um administrador autenticado deve poder cadastrar, revisar, atualizar e retirar guias do catálogo, registrando fontes e data de atualização.	MVP
RF10	Administração do diretório de oficinas	Um administrador autenticado deve poder cadastrar, editar e desativar os registros de oficinas exibidos na busca.	MVP
RF11	Exibição de preços informados pela oficina *(novo)*	Quando a oficina disponibilizar valores ou faixas de preço, o sistema deve exibi-los junto à data de atualização. Na ausência de dados, deve indicar “preço não informado”, sem estimativas.	MVP
RF12	Autenticação e perfis de acesso administrativo *(novo)*	O sistema deve restringir as funções de administração (RF09 e RF10) a usuários autenticados com perfil autorizado, definindo quem pode cadastrar, revisar e publicar conteúdo.	MVP
RF13	Sinalização de conteúdo desatualizado ou incorreto *(novo)*	O usuário deve poder reportar um guia ou dado de oficina que pareça desatualizado ou incorreto, e a equipe deve ter um fluxo para revisar e corrigir o conteúdo.	A validar
RF14	Aviso informativo sobre o caráter orientativo do conteúdo *(novo)*	Os guias devem exibir um aviso claro de que o conteúdo é informativo e não substitui a confirmação junto aos órgãos competentes ou a profissionais habilitados.	MVP
RF15	Consulta de guias técnicos de modificações	O sistema poderá apresentar benefícios, limitações e pontos de atenção de peças e upgrades, sem substituir orientação técnica especializada.	Fase 2
RF16	Avaliação de oficinas pelos usuários	O sistema poderá permitir que usuários publiquem avaliações sobre oficinas, usando a reputação como apoio à descoberta.	Fase 2

Código	Requisito	Descrição	Prioridade
RF17	Autocadastro e manutenção de perfil pela oficina	O sistema poderá permitir que responsáveis por oficinas cadastrem e mantenham seus perfis, sujeito a critérios de verificação.	Fase 2
RF18	Cadastro de serviços personalizados	O sistema poderá permitir que oficinas adicionem serviços próprios aos seus perfis.	Fase 2
RF19	Destaque de oficinas e geração de contatos (leads)	O sistema poderá oferecer destaque nos resultados e geração de contatos comerciais, somente após validar a disposição de pagamento das oficinas.	A validar

7. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem critérios de qualidade, segurança, compatibilidade e desempenho.

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade e clareza de navegação	A interface deve ser simples e intuitiva, de modo que o usuário chegue a um guia de legalização ou à busca de oficinas em poucas interações a partir da tela inicial. A meta de interações deve ser validada em teste de usabilidade.
RNF02	Compatibilidade com dispositivos móveis	O aplicativo deve funcionar em Android e iOS e adaptar o layout a diferentes tamanhos de tela. As versões mínimas suportadas de cada sistema devem ser definidas.
RNF03	Rastreabilidade das orientações	Toda orientação de legalização deve permitir identificar a fonte consultada e a data de atualização disponível.
RNF04	Manutenibilidade e organização do sistema	O sistema deve ser organizado de forma modular, de modo que correções, revisões de conteúdo e novas funcionalidades possam ser feitos sem alterações amplas em outras partes.
RNF05	Segurança e proteção de dados pessoais	Os dados pessoais devem ser protegidos contra acesso não autorizado, com coleta limitada ao necessário e conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018). Isso inclui o uso da localização do usuário apenas mediante permissão.
RNF06	Desempenho das operações principais	Como meta inicial, as operações principais (abrir guia, buscar e filtrar oficinas) devem responder em até 3 segundos em condições normais de uso. A meta deve ser verificada por testes em condições definidas.
RNF07	Confiabilidade informativa	O conteúdo deve se basear em fontes confiáveis e deixar claro seu caráter informativo, sem substituir os órgãos competentes ou profissionais habilitados (ver RF14).
RNF08	Acessibilidade visual	A interface deve ter contraste adequado, textos legíveis e elementos visuais consistentes, tomando como referência as diretrizes WCAG 2.1 nível AA (por exemplo, contraste mínimo de 4,5:1 para texto comum).
RNF09	Histórico e auditoria de alterações de conteúdo *(novo)*	Alterações em guias e registros de oficinas devem ser registradas (quem alterou, o que e quando), para apoiar a rastreabilidade e a correção de erros.

Nota: o limite de 3 segundos é uma meta inicial de desempenho e precisa ser verificado por testes em condições de uso definidas.

8. Matriz de vínculos: dificuldades e objetivos

A matriz relaciona as principais dificuldades da persona aos objetivos que o produto pretende atender e aos requisitos que as endereçam.

Dificuldade da persona	Objetivo relacionado	Requisitos relacionados
Medo de ser multado sem saber	Objetivo específico 1 e 2	RF01–RF04, RF14, RNF03, RNF07
Já perdeu dinheiro com modificação irregular	Objetivo específico 2	RF02, RF03, RF11
Não encontra oficina confiável por perto	Objetivo específico 3	RF05–RF07 (RF16 na Fase 2)
Não sabe se a modificação pode ser legalizada	Objetivo específico 1 e 2	RF01–RF03
Precisa contatar várias oficinas	Objetivo específico 3	RF06–RF08, RF11
Não confia que a informação esteja atualizada	Objetivo específico 1; RNF03	RF04, RF09, RF13, RNF03, RNF09

9. Tabela CSD — certezas, suposições e dúvidas

Certezas

• A legalização de modificações veiculares é uma dor percebida e pouco atendida.

• A busca de oficinas por região e especialidade tem demanda potencial.

• Conteúdo educativo sobre modificações pode gerar engajamento e tráfego, mas está previsto para a fase 2.

Suposições a validar

• Usuários confiarão o suficiente nas orientações para usá-las como ponto de partida.

• Será possível manter o conteúdo jurídico atualizado de forma contínua.

• Oficinas poderão ter interesse em pagar por destaque ou geração de contatos no futuro.

• Haverá cobertura inicial suficiente de oficinas nas regiões atendidas.

• Oficinas disponibilizarão informações úteis sobre serviços e, em alguns casos, faixas de preço.

Dúvidas em aberto

• Quem produzirá, revisará e manterá os guias de legalização atualizados?

• Como reduzir riscos se uma orientação estiver desatualizada ou incorreta?

• Como formar o diretório inicial de oficinas e evitar resultados insuficientes por região?

• Qual é a disponibilidade real de preços e com que frequência esses dados serão atualizados?

• Se o B2B for retomado, qual problema concreto ele resolverá para os donos de oficina?

• Há disposição real de oficinas para pagar por destaque ou leads?

O cadastro de veículo como favorito foi removido do escopo atual; portanto, sua utilidade não é tratada como uma dúvida prioritária até que surja um caso de uso concreto.

10. Plataformas, monetização e diferenciais

Plataformas-alvo: Android e iOS.

Monetização por fases

Fase	Diretriz
Fase 1 — MVP	Aplicativo gratuito e sem monetização, focado em validar a utilidade dos guias de legalização e da busca de oficinas.
Fase 2 — após validação	Testar destaque na busca e geração de leads somente se oficinas reais demonstrarem disposição de pagar.
Fase 3 — a validar	Avaliar conteúdo premium e parcerias com lojas de autopeças ou seguradoras.

Diferenciais propostos

• Combina orientação de legalização e descoberta de oficinas em uma única jornada.

• Usa linguagem acessível para um assunto frequentemente encontrado em fontes burocráticas ou discussões dispersas.

• Prioriza o uso mobile para o dono de carro.

11. Pontos de validação antes de expandir o produto

Os itens abaixo não são funcionalidades confirmadas; são questões que precisam ser testadas para reduzir os riscos apontados na matriz de vínculos.

• Definir responsáveis, processo de revisão e frequência de atualização dos guias.

• Definir aviso informativo e procedimento para corrigir conteúdo desatualizado ou incorreto (ver RF13 e RF14).

• Validar como o diretório inicial de oficinas será formado e quais regiões serão atendidas primeiro.

• Validar se oficinas disponibilizarão preços e como indicar a data de atualização desses valores (ver RF11).

• Entrevistar oficinas para validar cadastro autônomo, interesse em leads e disposição de pagar.

• Testar com usuários se os guias são claros, úteis e confiáveis antes de expandir para conteúdo técnico.

12. Observações sobre o escopo

O MVP deve priorizar dois resultados: (1) ajudar o usuário a compreender por onde começar a regularização de uma modificação; e (2) facilitar a descoberta de oficinas especializadas. Conteúdo técnico de benefícios e limitações, avaliações, cadastro autônomo de oficinas e monetização ficam condicionados à validação do núcleo inicial.

As informações de legalização devem indicar fontes e datas disponíveis e ser apresentadas como orientação informativa. O usuário deve confirmar exigências aplicáveis com os órgãos competentes, pois regras e procedimentos podem mudar.

Fim da documentação atualizada.